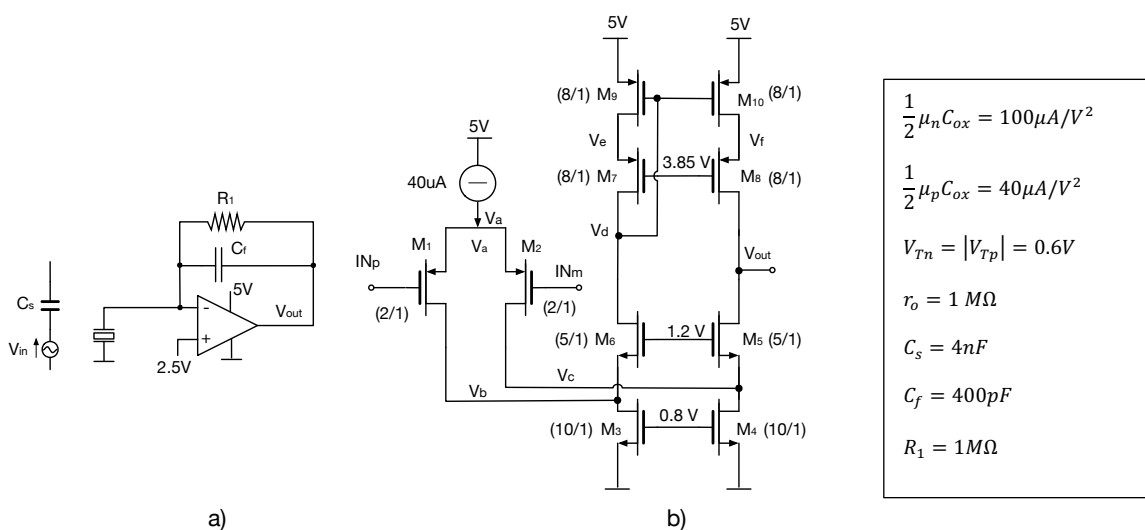


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Prova scritta di Elettronica Analogica

17 Gennaio 2023



Considerando il circuito di acquisizione di un sensore piezoelettrico riportato in figura, rispondere ai seguenti quesiti.

1. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{in}(s)$ e $V_{out}(s)$ dello schema di figura (a)
2. (Punti 7) Considerando che lo schema dell'amplificatore di figura (b), calcolare tutte le tensioni e le correnti dello schema quando V_{in} è uguale a 0.
3. (Punti 8) Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
4. (Punti 7) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.
5. (Punti 5) Stimare la risposta ad un gradino di tensione in ingresso pari a 100mV

Pongo $V_A = 0$:

$$V_{out} = - \frac{V_{in}}{1/sC_s} \cdot \frac{R_1}{1+sC_p R_1}$$

$$G_{id}(s) = - \frac{s R_1 C_s}{1 + s C_f R_1}$$

The diagram shows a multi-stage CMOS amplifier circuit with the following components and handwritten annotations:

- Input Stage:** A differential pair of NMOS transistors M_1 and M_2 (labeled $(2/1)$) with $IN_p = 2.5V$. A tail current source of $40\mu A$ is connected to the common source. Handwritten notes indicate $20\mu A$ current in each branch and $V_a = 3.6V$ at the sources.
- Second Stage:** A common-source NMOS transistor M_3 (labeled $(10/1)$) with $IN_m = 2.5V$. Its source is connected to the tail of the first stage. Handwritten notes indicate $V_b = 0.4V$ at the source and $20\mu A$ current.
- Third Stage:** A differential pair of PMOS transistors M_4 and M_5 (labeled $(10/1)$ and $(5/1)$ respectively). Their sources are connected to the tail of the second stage. Handwritten notes indicate $0.8V$ and $1.2V$ at the sources, and $20\mu A$ current in each branch.
- Fourth Stage:** A common-source PMOS transistor M_6 (labeled $(5/1)$) with its source connected to the tail of the third stage. Handwritten notes indicate $V_c = 0.4V$ at the source and $20\mu A$ current.
- Output Stage:** A differential pair of PMOS transistors M_7 and M_8 (labeled $(8/1)$ and $(8/1)$ respectively). Their sources are connected to the tail of the fourth stage. Handwritten notes indicate $3.85V$ at the sources, $V_d = 4.19V$ at the gates, and $20\mu A$ current in each branch.
- Final Output:** A common-source PMOS transistor M_9 (labeled $(8/1)$) with its source connected to the tail of the fifth stage. Handwritten notes indicate $V_e = 4.7V$ at the source and $20\mu A$ current.
- Output Node:** The final output $V_{out} = 2.5V$ is taken from the source of M_9 . Handwritten notes indicate $V_f = 4.1V$ at the gates of M_9 and M_{10} .

Handwritten red notes throughout the diagram specify currents of $20\mu A$ and $40\mu A$ in various branches, and node voltages $V_a, V_b, V_c, V_d, V_e, V_f$.

$$g_{m_{1,2}} = 80 \mu A/V$$

$$g_{m_s} = 160 \mu A/V$$

$$g_{m5} = 200 \mu A/V$$

The diagram shows a differential current mirror with a Wilson output stage. The input differential pair consists of M_1 and M_2 (2/1). The tail current is provided by M_3 and M_4 (10/1). The Wilson output stage consists of M_5 (5/1), M_6 (5/1), and M_7 (8/1). The output node V_{out} is connected to a load resistor R_1 and a load capacitor C_L . The circuit is biased with V_{DD} and V_{SS} . The output voltage V_{out} is shown with a red waveform. The diagram is labeled 'b)' at the bottom.

$$G_{1 \rightarrow p}(\theta) = -g_{m_{1,2}}(R'_1/R'_2) = -4492$$

$$R_1' = r_{os} + r_{o10} + g_{m8} r_{os} r_{o10} = 162 \text{ M}\Omega$$

$$R'_2 = r_{05} + (r_{04} \parallel r_{02}) + g_{m_5} r_{05} (r_{04} \parallel r_{02}) = 101,5 \text{ M}\Omega$$

2 casi: indipendenti e interagenti:

$$R'_{C_f} = R_1 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_{C_f} = R_1 // R_1' // R_2' = 984 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c_s} = R_1 + R_2' \parallel R_2' = 63,4 \text{ M}\Omega$$

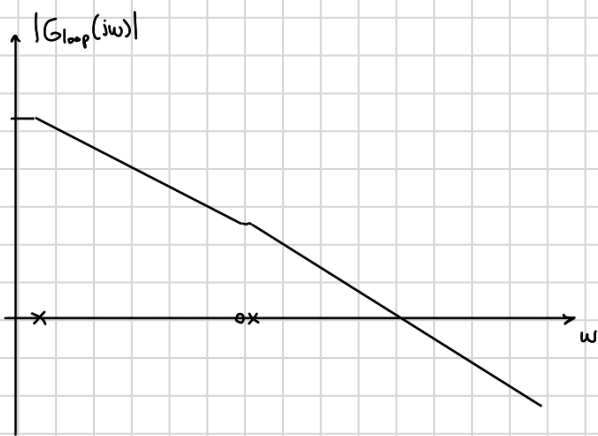
$$R_{cs}'' = R_1' // R_2' = 62,40 \text{ M}\Omega$$

$$f_{PL} = 0,627 \text{ Hz}$$

$$f_{PH} = 404,9 \text{ Hz}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_1 C_e} = 398 \text{ Hz}$$

$$\begin{cases} \tau_{p_2} + \tau_{p_2} = R_{c_f}' C_f + R_{c_s}' C_s = 0,254 \text{ s} \\ \omega_{p_2} + \omega_{p_2} = \frac{1}{R_{c_f}'' C_f} + \frac{1}{R_{c_s}'' C_s} = 2544 \text{ rad/s} \end{cases}$$

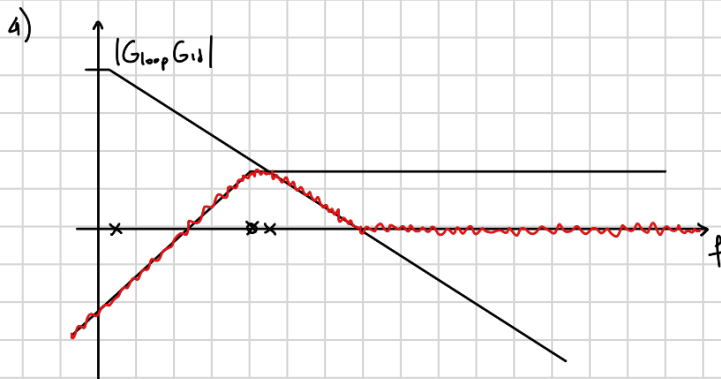


$$f_t = |G_{loop}(0)| f_{pL} = 2816 \times$$

$$|G_{loop}(f_z)| = \left| \frac{G_{loop}(0)}{1 + i f_z / f_p} \right| = 7,08$$

$$f_t = |G_{loop}(f_z)| f_{pH} = 2866 \text{ Hz}$$

$$\varphi_m = 180 - 2 \arctan\left(\frac{f_t}{f_{pL}}\right) - \arctan\left(\frac{f_t}{f_{pH}}\right) + \arctan\left(\frac{f_t}{f_z}\right) = 90,3^\circ$$



$$G_{id}(s) = - \frac{s R_1 C_s}{1 + s C_f R_1}$$

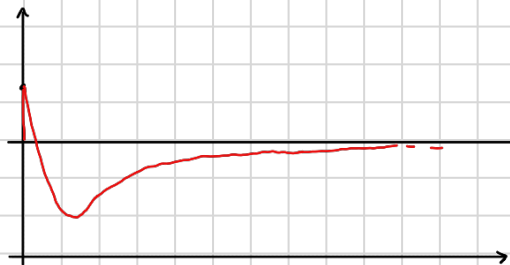
$$f_p = 397,9 \text{ Hz}$$

$$\lim_{w \rightarrow \infty} G_{div}(w) = 1$$

$$\lim_{w \rightarrow \infty} |G_{loop}(w) G_{ideale}| = 0$$

5) Teorema del valore finale:

$$\lim_{w \rightarrow \infty} |G_{Re}(w)| = 1 \quad G_{Re}(0) = 0$$



$$\arctan\left(\right)$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Soluzioni

1. $\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{-sC_s R_f}{sC_f R_f + 1}$

2. $V_+ = V_- = 2.5V$

$I_{D1} = I_{D2} = -20\mu A$

$|V_{gs1,2}| = 1.1V$

$V_a = 3.6V$

$I_{D3} = I_{D4} = 40\mu A$

$I_{D5} = I_{D6} = 20\mu A$

$I_{D9} = I_{D10} = I_{D7} = I_{D8} = -20\mu A$

$V_{gs5,6} = 0.8V$

$|V_{gs7,8,9,10}| = 0.85V$

$V_{b,c} = 0.4V$

$V_{e,f} = 4.7V$

$V_d = 4.15V$

$V_o = 2.5V$

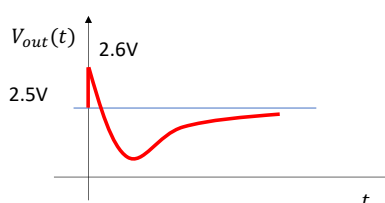
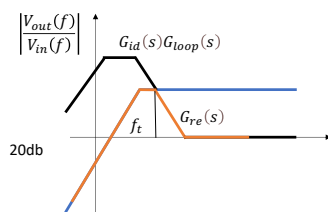
3. $G_{loop}(0) \cong -gm_{1,2}(R_{D5} \parallel R_{D8}) = -4965$

$R_{D5} \cong r_{05}(1 + gm_5(r_{04} \parallel r_{02})) = 101 M\Omega, R_{D8} \cong r_{08}(1 + gm_8 r_{10}) = 161 M\Omega$

$f_t \cong \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_s} = 3.18 kHz$

$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 90^\circ$

4. e 5.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Svolgimento

1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{in}(s)$ e $V_{out}(s)$ dello schema di figura (a)

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{-sC_s R_f}{sC_f R_f + 1}$$

2. Considerando che lo schema dell'amplificatore di figura (b), calcolare tutte le tensioni e le correnti dello schema quando V_{in} è uguale a 0.

In ingresso ci sarà

$$V_+ = V_- = 2.5V$$

Considerando lo stadio differenziale circa in equilibrio avremo

$$I_{D1} = I_{D2} = -20\mu A$$

Inoltre, possiamo calcolare

$$|V_{gs1,2}| = 1.1V$$

$$\text{Quindi } V_a = 3.6V$$

Ipotizzando tutti i mos in saturazione M_3 , e M_4 sono due generatori di corrente

$$I_{D3} = I_{D4} = 40\mu A$$

Quindi, i mos cascode M_5 e M_6

$$I_{D5} = I_{D6} = 20\mu A$$

$$I_{D9} = I_{D10} = I_{D7} = I_{D8} = -20\mu A$$

$$V_{gs5,6} = 0.8V$$

$$|V_{gs7,8,9,10}| = 0.85V$$

$$V_{b,c} = 0.4V$$

$$V_{e,f} = 4.7V$$

$$V_d = 4.15V$$

$$V_o = 2.5V$$

3. Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza trascurando l'effetto della modulazione di canale.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

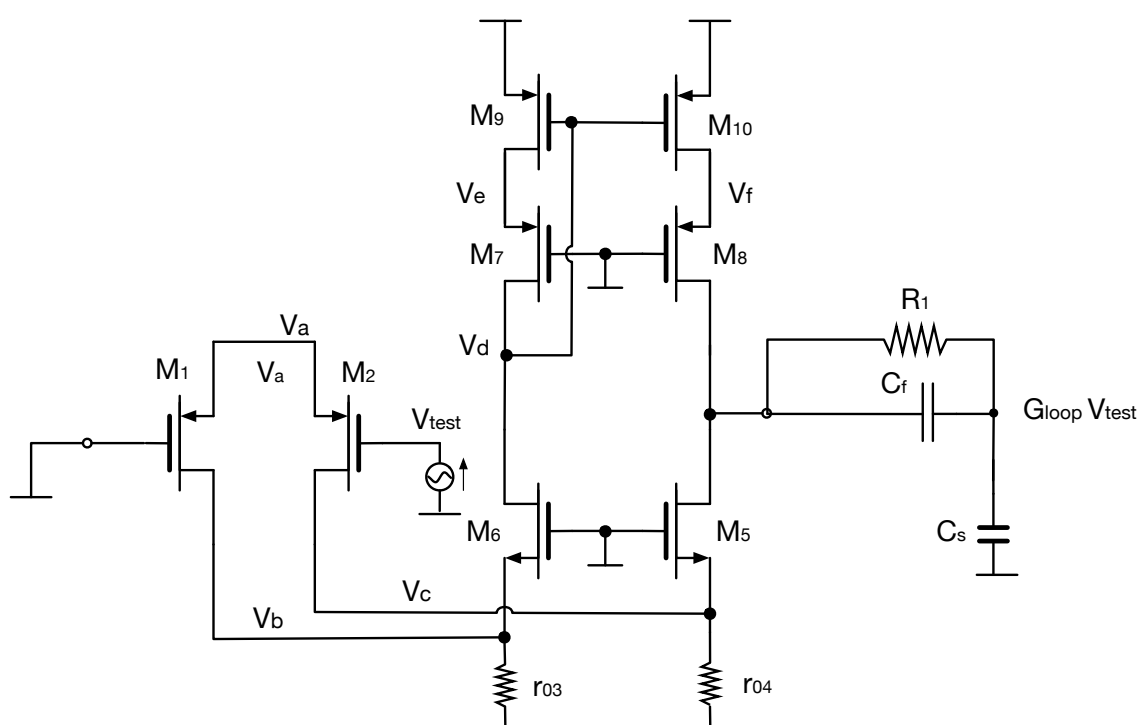
Anno accademico 2022/2023

$$gm_{1,2} \cong 80\mu A/V$$

$$gm_{5,6} \cong 200\mu A/V$$

$$gm_{7.8} \cong 160\mu A/V$$

Lo schema può essere tagliato in corrispondenza dell'ingresso invertente come riportato in figura



$$G_{loop}(0) \cong -gm_{1,2}(R_{D_5} \parallel R_{D_8}) = -4965$$

$$R_{D_5} \cong r_{05} (1 + gm_5(r_{04} \parallel r_{02})) = 101 M\Omega$$

$$R_{D_8} \cong r_{08} (1 + gm_8 r_{10})) = 161 M\Omega$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} \cong 74db$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Il guadagno d'anello ha 2 poli (due capacità indipendenti) e 1 zero dato che la funzione di trasferimento per $\omega \rightarrow \infty$ tende a 0 ed è presente una capacità in parallelo ad una resistenza in serie alla rete del guadagno d'anello.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Adottando il metodo delle costanti di tempo per calcolare il valore dei poli otteniamo

Dove

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = C_f R'_f + C_s R'_s \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{C_f R''_f} + \frac{1}{C_s R''_s} \end{cases}$$

Dove

$$R'_f = R_1 = 1M\Omega$$

$$R''_f \cong R_{D5} \parallel R_{D8} \parallel R_1 = 984k\Omega$$

Che possono essere calcolate anche usando il teorema di Miller.

$$\begin{aligned} R'_s &\cong (R_{D5} \parallel R_{D8}) + R_1 = 63M\Omega \\ R''_s &\cong (R_{D5} \parallel R_{D8}) = 62M\Omega \end{aligned}$$

Quindi i poli saranno

$$\begin{aligned} f_{pL} &= 0.63Hz \\ f_{pH} &= 405Hz \end{aligned}$$

Lo zero può essere calcolato considerando

$$\begin{aligned} s_{z1} &= -\frac{1}{C_f R_1} \\ f_{z1} &\cong 400Hz \end{aligned}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Essendo polo e zero quasi coincidenti possiamo approssimare $f_{z1} \leq f$

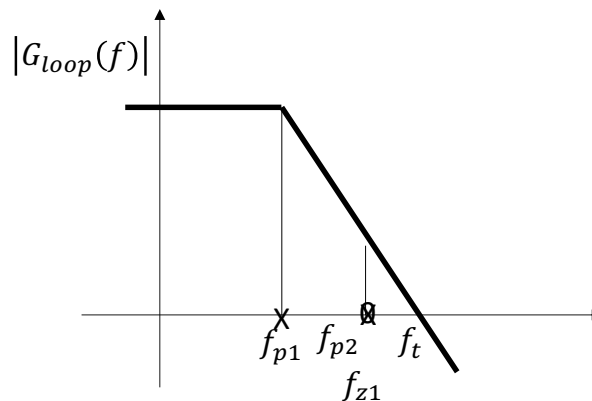
$$|G_{loop}(\omega)| \approx \frac{gm_{1,2}}{\omega C_s}$$

Quindi si può stimare la frequenza di taglio

$$f_t \cong \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_s} = 3.18 \text{kHz}$$

Il margine di fase sarà

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 90^\circ$$



4. Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.

Lo schema ha un guadagno diretto

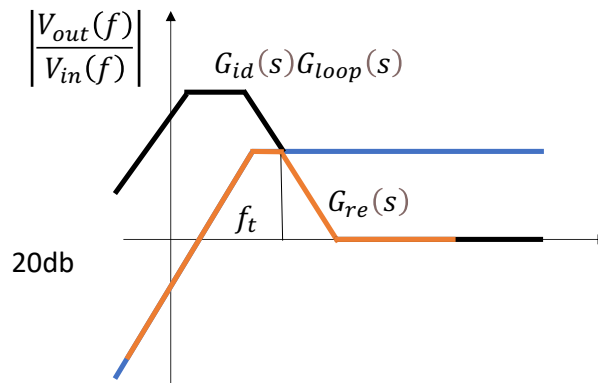
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{dir}(\omega) = 1$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_{id}(\omega) G_{loop}(\omega)| = 0$$

Quindi il contributo diretto risulterà dominante

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023



5. Stimare la risposta ad un gradino di tensione in ingresso pari a 100m

